



义务教育教科书

(五·四学制)

科学

五年级
上册

上海科学技术出版社

义务教育教科书
(五·四学制)

科学

五年级 上册



上海科学技术出版社

主 编：俞立中
副 主 编：沈 旬
顾 问：褚君浩 院士

本册主编：于 琪
核心编写人员：（以姓氏笔画为序）
张凌燕 张瑞珺 陈 慧

责任编辑：申小蝶 何孝祥
美术设计：诸梦婷

义务教育教科书（五·四学制） 科学 五年级 上册

出 版 上海世纪出版（集团）有限公司 上海科学技术出版社
（上海市闵行区号景路 159 弄 A 座 9F-10F 邮政编码 201101）
发 行 上海新华书店
印 刷 上海中华印刷有限公司
版 次 2026 年 8 月第 1 版
印 次 2026 年 8 月第 1 次
开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印 张 6.25
字 数 98 千字
书 号 ISBN 978-7-5478-7635-0/G · 1460
定 价 6.70 元
价格依据文号 沪价费〔2017〕15 号

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或本产品任何部分·违者必究
如发现印装质量问题或对内容有意见建议，请与本社联系。电话：021-64848025，邮箱：jc@sstp.cn

第1单元 我们周围的空气 ▶ 1

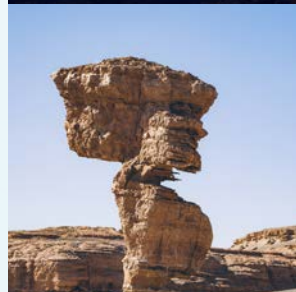
- 1 空气中有哪些成分 3
- 2 空气对生命活动有什么作用 10
- 3 为什么要保护我们周围的空气 14

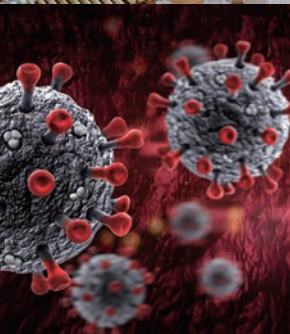
第2单元 地球结构与地球活动 ▶ 19

- 1 地球的结构是怎样的 21
- 2 地球在活动变化吗 27

第3单元 海洋探秘 ▶ 36

- 1 海洋里有哪些资源 38
- 2 海洋作业装备为什么能在水中沉浮 45
- 3 小小工程师——简易潜水器 51





第4单元 生物的家園 ▶ 58

- 1 栖息地为生物生存提供了哪些条件 60
- 2 生物如何维持生存 64
- 3 如何实现人与自然和谐相处 68

第5单元 健康生活 ▶ 77

- 1 生命活动需要哪些营养物质 79
- 2 疾病对健康生活有怎样的影响 86

第1单元

我们周围的空气

2022年5月4日，“巅峰使命2022——珠峰极高海拔地区综合科学考察研究”活动中，13名科考登山队员成功登顶。攀登珠峰的过程中，队员们不仅要克服极寒、风暴等恶劣天气带来的影响，还要面对空气稀薄造成的高原反应。

空气的主要成分有哪些？

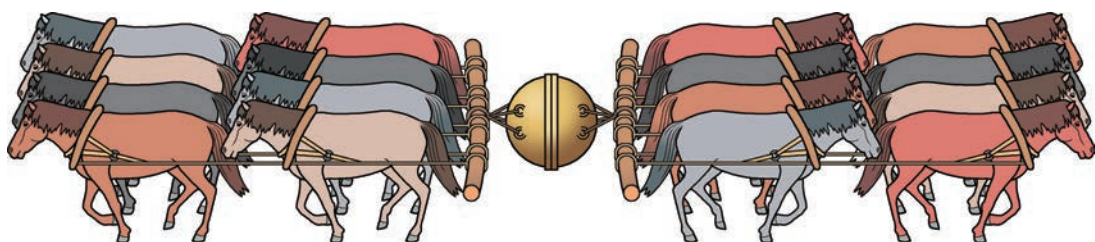
空气有哪些作用？

如何保护空气？

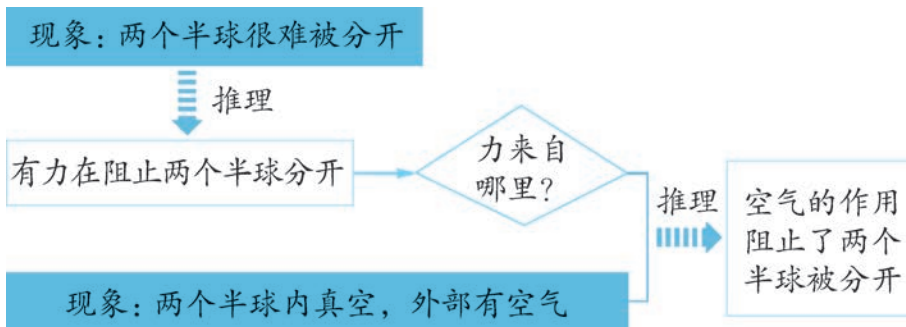


利用现象，推理分析

1654年，马德堡市市长把两个铜质空心半球紧紧扣在一起，用抽气机抽出球内的空气。然后，用16匹马向相反方向拉两个半球，结果费了很大的劲才能把两个半球拉开。



从这个实验现象能推理出什么？



通过对各种现象进行推理分析，我们可以一步步揭示科学道理。

1

空气中有哪些成分

空气是覆盖于地球周围的气体，其中含有许多不同的物质。

► 空气的主要成分

从冰箱里取出的物品放在空气中一段时间后，物品表面会出现小水滴，这说明空气中含有水蒸气。



空气中，除了有水蒸气，还有哪些成分？





实验

验证空气中是否含有氧气

氧气是无色无味的。怎样证明空气中含有氧气呢？

材料与工具

蜡烛、点火器、玻璃杯、湿抹布等。

步骤

1. 点燃两支相同的蜡烛，在空气中持续燃烧一段时间。
2. 用玻璃杯罩住其中一支，观察两支蜡烛燃烧的现象。



提示

- 氧气支持燃烧。
- 蜡烛燃烧时，会消耗氧气。

分析与交流

分析观察到的现象，你能推理出什么？



实验

验证空气中是否含有二氧化碳

二氧化碳是无色无味的。怎样证明空气中含有二氧化碳呢？

❁ 材料与工具

烧杯、澄清石灰水、洗耳球等。

❁ 步骤

1. 准备两杯相同的澄清石灰水。
2. 用洗耳球往一杯澄清石灰水中吹气；另一杯澄清石灰水敞口放在教室里，静置一段时间。



3. 观察两个烧杯中的现象。

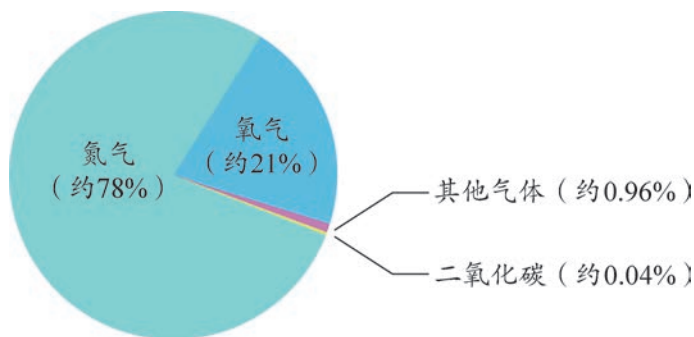
❁ 分析与交流

分析观察到的现象，你能推理出什么？

☆ 提示

澄清石灰水是氢氧化钙的澄清溶液，遇到二氧化碳会变浑浊。

空气中除了含有水蒸气、氧气和二氧化碳外，还含有氮气等气体，它是一种混合物。



空气中各成分的体积含量

► 氮气、氧气和二氧化碳的应用

氮气是空气中含量最多的气体，它的性质稳定，生活中很多地方用到了氮气。



迅速膨胀的安全气囊里充满的是氮气

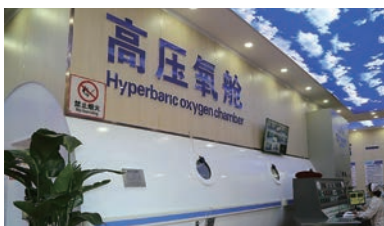


氮气可以用于食品保鲜

氧气是空气的主要成分之一，在生活和生产中有广泛的应用。



潜水氧气瓶



医疗急救



氧气炼钢



火箭助燃剂

说一说

氮气、氧气在生活和生产中还有哪些应用？

二氧化碳在生活和生产中也有很多应用。



制作气泡水



干冰（固态二氧化碳）
制造舞台效果



二氧化碳灭火



蔬菜大棚施用二氧化碳增产



设计与制作

自制二氧化碳灭火器

❁ 材料与工具

饮料瓶、白醋、小苏打、带线茶包袋、橡皮筋、细线、橡胶管、蜡烛、点火器、护目镜等。



❁ 步骤

1. 将适量小苏打装入茶包袋，扎住袋口。
2. 将橡胶管插入带孔的瓶盖，连接处尽量密封。
3. 饮料瓶中装入少量白醋；将茶包袋悬空挂入瓶子上方，拧紧瓶盖。



☆ 提示

小苏打遇到白醋会产生二氧化碳。你能用实验验证吗？

4. 倾倒瓶身，使白醋与茶包袋充分接触。将橡胶管口对准蜡烛火焰侧面，观察现象。



说一说

消防用的二氧化碳灭火器是如何工作的？



北京冬奥会的绿色制冰技术

“绿色冬奥”是2022年北京冬季奥运会的办奥理念之一。国家速滑馆内冰面面积约1.2万平方米，是全球首个采用“二氧化碳跨临界直冷制冰”技术的冬奥速度滑冰场馆。采用二氧化碳制冷，冰面温差可控制在 0.5°C 以内。温差越小，冰面越平整，硬度越均匀，越利于滑行。同时，将制冷产生的余热用于运动员生活热水等方面，一年可节省用电约200万千瓦·时，具有显著的节能环保意义。



国家速滑馆

2

空气对生命活动有什么作用

有些人初到高原时，会头晕、头痛、乏力，这是由高原空气稀薄、含氧量低等原因引起的。空气对生命活动有着重要意义。

人和动植物的呼吸

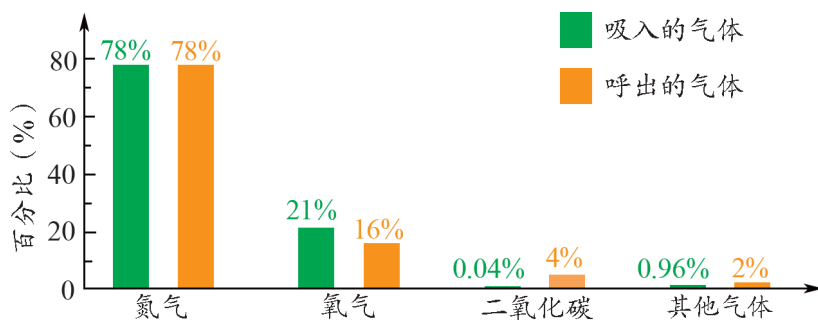
人时时刻刻都在呼吸。呼吸时，吸入和呼出的气体成分含量有什么不同？



读表识图

比较呼吸时吸入和呼出的气体

人呼吸时，吸入和呼出的气体成分体积含量见下图。



观察上图，结合空气中各成分的体积含量，你有什么发现？

人在呼吸的过程中，消耗氧气，产生二氧化碳。同样，自然界中动物在呼吸的过程中，也会消耗氧气，产生二氧化碳。

植物会呼吸吗？植物的呼吸和动物一样吗？



实验

观察植物的呼吸

材料与工具

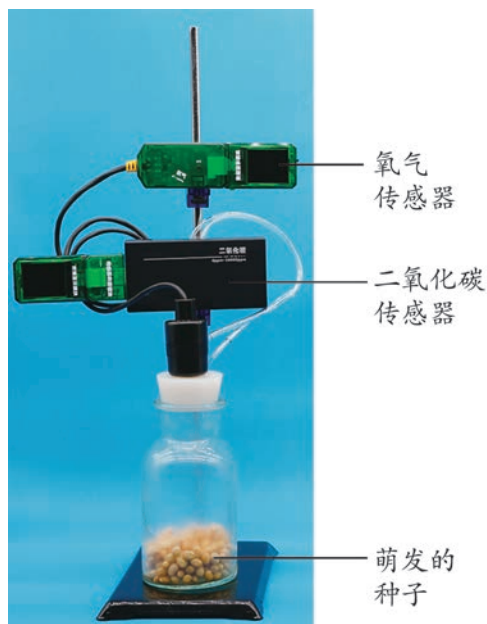
广口瓶、萌发的种子、瓶塞、氧气传感器、二氧化碳传感器等。

步骤

1. 按照图示组装实验装置。
2. 记录传感器的初始读数。
3. 一段时间后，观察传感器的读数，并作记录。

分析与交流

传感器的数据有什么变化？你能推理出什么？

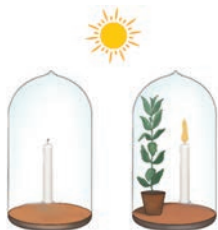


说一说

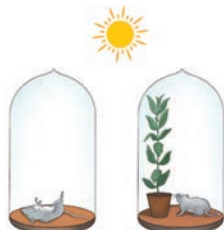
如果实验中用的种子是煮熟的，结果会怎样？如果广口瓶中放一株小型绿色植物，结果又会怎样？

▶ 植物对空气的影响

18世纪，英国科学家普里斯特利做了两组实验。



阳光下，放有新鲜薄荷的钟罩内，蜡烛不易熄灭



阳光下，放有新鲜薄荷的钟罩内，小鼠不易窒息死亡

分析实验现象，你能推理出什么？



实验

验证植物在阳光下是否产生氧气

❁ 材料与工具

黑藻、水、小苏打、漏斗、试管、烧杯、氧气传感器等。

❁ 步骤

1. 漏斗开口向下倒扣在黑藻上，压入加了小苏打的水中。
2. 将装满水的试管倒扣在漏斗的颈部。
3. 将装置放在阳光下一段时间，观察现象。
4. 取出试管，用试管塞塞住管口。
5. 打开试管塞，插入氧气传感器，观察传感器的数值变化。



❁ 分析与交流

分析传感器的数值变化，你能推理出什么？

说一说

还有什么方法能验证实验产生的气体？

绿色植物在阳光下，会释放氧气。

科学阅读

空气中氧气和二氧化碳的动态平衡

绿色植物的叶子在光的照射下会消耗二氧化碳，产生氧气。氧气是地球上大部分生物赖以生存的基础。生物在呼吸过程中又会消耗氧气，产生二氧化碳。空气中的氧气和二氧化碳处于动态平衡中。



3

为什么要保护我们周围的空气

空气对于地球上的人类和动植物都非常重要，保护空气就是保护我们自己。

▶ 我们每天需要吸入很多空气

我们每时每刻都要呼吸。青少年一般每分钟呼吸约20次，每次吸入300~400毫升空气。



体验

比较运动前后的呼吸次数

平静时，记录1分钟呼吸的次数；原地高抬腿30次后，再次记录1分钟呼吸的次数。估算运动前后吸入的空气量，分析数据，你有什么发现？

▶ 人类活动对空气的影响

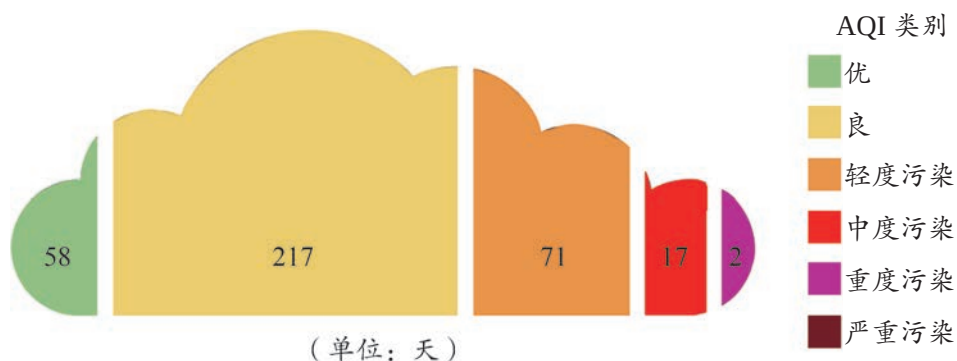
我们每天需要吸入很多空气，空气质量与人体健康息息相关。我们周围的空气质量状况如何？



读表识图

我们周围的空气质量

环境空气质量指数(AQI)可以反映空气清洁或者污染的程度。



某地区某一年的空气质量状况

观察上图，并结合生活经验，思考并交流：

1. 这一年该地的空气质量状况如何？
2. 空气质量会对生活产生怎样的影响？
3. 导致空气污染的原因可能有哪些？

人类的一些生活和生产活动会造成空气污染。此外，自然界中的森林火灾、火山喷发等也会造成空气污染。



焚烧秸秆



汽车尾气



工业废气



开采矿山



沙尘暴



森林火灾

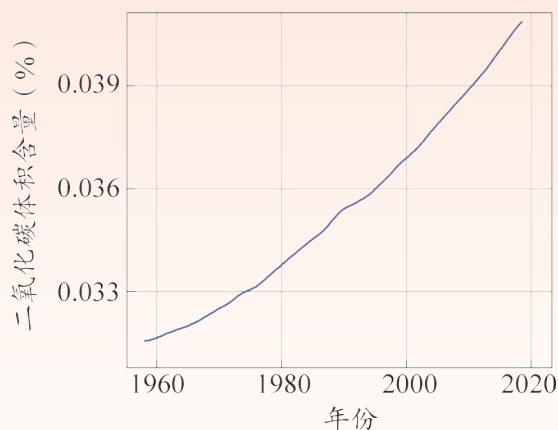
为了防治空气污染，全社会都应该积极行动起来。

说一说

为了让空气更清洁，我们可以做些什么？

“碳达峰”和“碳中和”

气候变化已经成为全球性议题。人类的各种活动导致空气中的二氧化碳含量增加，使全球平均气温升高。为了应对全球的气候变化，世界各国正在共同努力减少碳排放，中国提出了“碳达峰”和“碳中和”的庄严承诺。



空气中二氧化碳体积含量观测结果变化的曲线图





什么是“碳达峰”？什么是“碳中和”？

请查找有关资料，了解为了实现“碳达峰”和“碳中和”，我们可以做哪些努力。通过制作海报等形式，在校园或社区开展“低碳生活”的主题宣传活动。

自主活动·集星大挑战

1	知道空气的主要成分及其对生命活动的意义	☆
2	能比较全面地分析影响空气中二氧化碳含量的因素	☆
3	能收集信息，根据调查结果，采用海报等形式提出“低碳生活”的建议	☆
4	能以事实为依据作出独立判断，关注环境保护，践行绿色生活	☆



学习了本单元之后，你还能提出哪些问题？



地球上的空气是怎样形成的？

.....

第2单元

地球结构与 地球活动

亚洲第一长洞——贵州绥阳的双河洞，结构复杂，是名副其实的地下洞穴迷宫。科学家对其进行探测，发现洞穴中有多种岩石，有河道、流水，有水蛭、蝌蚪、虾等生物，还有大熊猫骨骼化石。这些都是地质研究的重要对象，从中能发现很多地球演变的线索。

地球的内部结构是怎样的？

地球在不停地活动变化吗？

单元学习引导

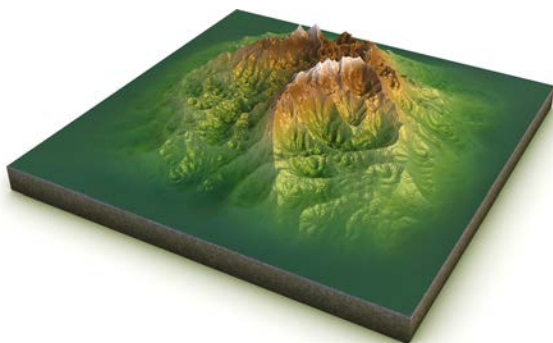
通过模拟，直观认识

地球上有高原、平原、盆地、山地、丘陵等各种地形。如何开展对地形的模拟呢？

首先，收集各种地形的资料；然后，分析地形的特点；最后，可以用实物模拟，也可以用数字化软件进行模拟。通过模拟，可以直观认识、了解各种地形。



实物模拟地形



数字模拟地形

在开展科学研究的过程中，有些研究对象宏观庞大，有些则微观细小；有些研究的自然现象变化周期漫长，有些则短暂，因此我们很难直接观察，此时可以采用“模拟”的方法进行研究。

1

地球的结构是怎样的

我国目前最大的地热发电站位于西藏羊八井，地热能量来自地球的内部。

► 地球的内部结构

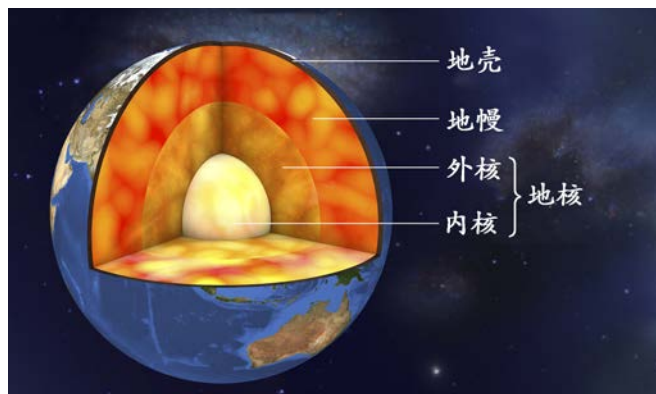
地球是一个非常复杂的球体，它的内部由不同的结构组成。这些结构有着不同的层次，它们相互作用，影响着地球的表面。地球的内部结构是什么样的呢？



读表识图

了解地球的内部结构

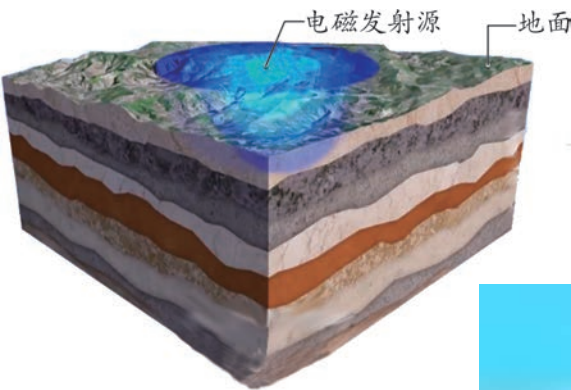
观察图表，你对地球的内部结构有了哪些认识？



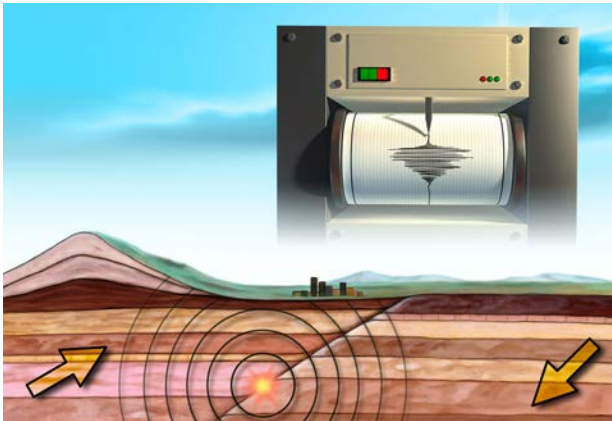
圈层名称	深度（千米）	压强*（ $\times 10^8$ 帕）	特征
地壳	0 ~ 33	1 ~ 9	由岩石组成，厚度不均匀
地幔	33 ~ 2 900	9 ~ 1 360	地幔上部存在一个软流圈，是岩浆的重要发源地
地核	2 900 ~ 6 371	1 360 ~ 3 610	主要由铁、镍元素组成，温度可高达 6 000℃

* 压强是作用于单位面积上压力的大小。

你知道人类目前能钻探的最深深度是多少吗？无法钻入地心，科学家又是如何研究了解地球内部结构的呢？



利用电磁波



利用地震波

科学家无法看到地球的内部结构，主要依靠一些间接的技术方法进行观察，并通过推理分析，建立了地球内部结构的模型。



模拟

模拟地球内部圈层结构

材料与工具

透明三角盒、超轻彩泥、橡皮泥、水晶泥等。

步骤

利用透明三角盒，依次填充三种材料，模拟地球的内部圈层结构。

分析与交流

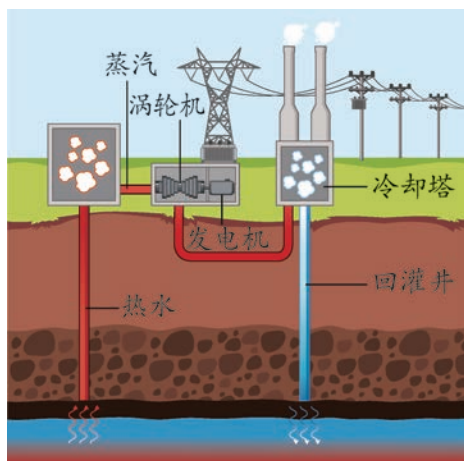
展示介绍模型，说说你的发现。



科学阅读

认识地热能

地热能大部分来自地球内部的熔岩。高温的熔岩将附近的地下水加热，这些热水最终会渗出地面，可用于供暖、发电等。地热能是一种比较洁净的能源，但其开发技术要求相对较高，且受到地域的限制。



地热发电

地壳中的岩石

地壳主要由各种各样的岩石组成。



观察

观察各种岩石

材料与工具

不同的岩石。

步骤

1. 观察比较不同岩石的外部特征，如：颜色、坚硬程度、颗粒粗细等。
2. 记录观察结果，并说说你的发现。

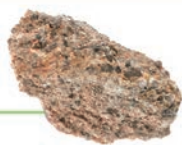


提示

如何比较岩石的坚硬程度？

岩石是由矿物组成的。岩石的颜色、花纹和光泽等特征与其成分和环境有关。

根据成因的不同，岩石可分为岩浆岩（火成岩）、沉积岩、变质岩。

 玄武岩	 浮石	 花岗岩	岩浆岩 由高温的岩浆侵入或喷出地表冷却凝固而形成。
 砾岩	 砂岩	 页岩	沉积岩 经由水、空气或冰的搬运，沉积在河、海、湖水盆地中或陆地上的沉积物质经固结而形成。
 大理岩	 板岩		变质岩 在温度、压力等作用下，原来已经存在的岩石（岩浆岩或者沉积岩）发生结构、矿物组成等改变而形成的新岩石。

▶ 地壳的运动

在喜马拉雅山上曾发现了海洋里的贝壳化石，想一想这可能说明了什么？



漫长的地壳运动会导致海陆变迁。化石能显示地壳的运动和地球环境的演变。



观察

寻找地壳运动的证据

材料与工具

地球板块平面图或拼图、画笔、剪刀等。

步骤

观察地球板块平面图上不同大陆的轮廓。

分析与交流

1. 你有什么发现？
2. 有什么方法可以证明你的猜测？

说一说

你还知道哪些能说明地壳运动的证据？

2

地球在活动变化吗

当我们沿着 318 国道从上海出发，沿途会看到一马平川的平原、低缓起伏的丘陵、群山环抱的盆地以及广袤的高原……地球表面的地形是多种多样的。

▶ 缓慢的地表形态变化

长江入海口的沙洲不断淤积形成了我国最大的沙岛——崇明岛。降水、冰雪融化等形成的流水也会对地表形态产生影响。





模拟

模拟流水对地表形态的影响

材料与工具

泥沙、水、洒水壶等。

分析与交流

1. 在模拟过程中，你观察到了哪些现象？
2. 结合模拟现象，说说流水会对地表形态产生怎样的影响。



除了水，地球表面的形态还受到很多因素的影响，例如风、温度、生物等。这些因素会使地表形态不断地发生变化。



水对地表形态的影响



风对地表形态的影响



调查

调查温度、生物等因素对地表形态的影响

查阅资料，调查温度、生物等因素是怎样影响地表形态的，并制作海报进行展示交流。



地衣对地表形态的影响

地震

地球上每年发生约500万次地震。大地震会使地表开裂、塌陷，房屋倒塌，铁轨变形，还会造成山体滑坡，阻塞河道形成堰塞湖等，给人类带来灾难。



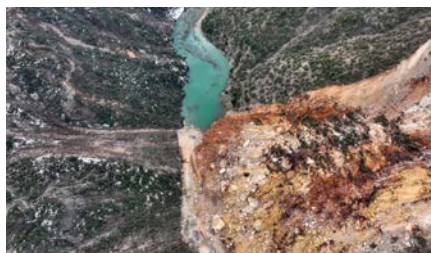
路面开裂



房屋倒塌



铁轨变形



山体滑坡



模拟

模拟地震

❁ 材料与工具

土、中间剪开的盒子、水、塑料薄膜、铲子等。

❁ 步骤

1. 将盒子的两半拼接起来，在上面铺一层塑料薄膜。
2. 将土、水混合成泥，并将泥铺在有塑料薄膜的盒子中。
3. 等泥变干后，将盒子的两半迅速拉开或挤压。
4. 观察发生的现象。



拉开



挤压

❁ 分析与交流

1. 泥土模拟什么？拉开或挤压盒子模拟什么？
2. 根据模拟现象，试着说说地震产生的原因。
3. 产生地震的巨大力量来自哪里？
4. 除了板块的挤压、拉伸，地震的产生还有其他原因吗？

地球的内部在不停地运动。当内部能量积累到一定程度，集中释放时就会产生地震。

地震发生时，应当怎样防护？



躲避在结实的家具下或墙角处



有序撤离

做一做

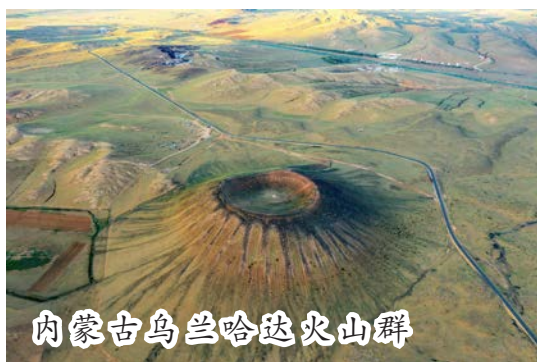
收集整理地震防护和应急要点，根据实际情况准备家庭应急包。

火山

火山喷发会使地表形态发生一定的变化，从而形成不同的自然景观，例如长白山天池、内蒙古乌兰哈达火山群、夏威夷群岛等。



长白山天池



内蒙古乌兰哈达火山群



夏威夷瓦胡岛



模拟

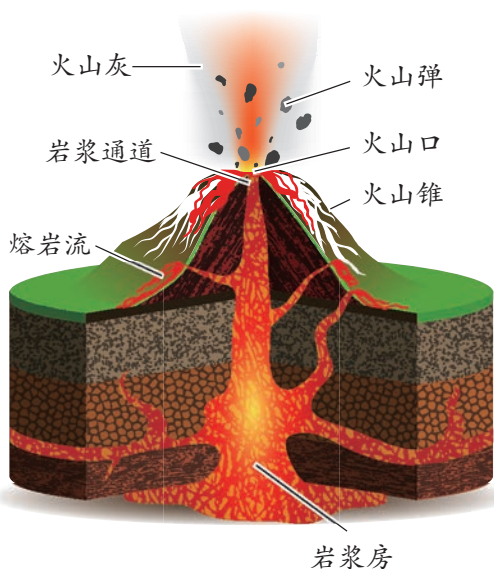
模拟火山的成因

材料与工具

番茄酱、水、锥形瓶、橡胶塞、玻璃导管、温度传感器、压强传感器、加热器、铁架台等。

步骤

1. 在装有番茄酱的锥形瓶口塞上插有玻璃导管的橡胶塞。
2. 插入温度传感器和压强传感器。
3. 用加热器加热，观察现象。



分析与交流

1. 玻璃导管、番茄酱、加热器分别模拟什么？
2. 根据观察到的现象，说说火山喷发的原因。

火山喷发会给人类带来严重的灾害，比如烧毁房屋、森林，掩埋城市、农田，污染空气，导致滑坡、山崩、地震等。但另一方面，火山灰是很好的肥料，能提高土壤的肥力；火山还具有地热资源……



烧毁房屋



引发森林大火



火山灰云

做一做

查阅资料，了解科学家对火山、地震的研究有哪些关注热点。



防灾减灾宣传员

你参加过灾害逃生演练吗？

地震、火山、暴雨、台风、洪涝、泥石流等是常见的自然灾害，会给人类的生产和生活带来危害或严重影响。



台风



洪涝



泥石流

选择一种当地常见的自然灾害，查阅资料，设计防灾减灾的宣传海报或手册，在学校和社区进行宣传，帮助大家掌握防灾减灾的方法和技能，提高自我保护的意识。





可能涉及的问题有：

1. 当地常见自然灾害可能发生的时间和地区。
2. 这种自然灾害对我们生活和生产造成的影响。
3. 预防或减轻这种自然灾害的方法和措施。
4. 当这种自然灾害来临时的自我保护方法。

自主活动·集星大挑战

1	说出一些常见的自然灾害及防灾减灾的方法	☆
2	能结合实例说出自然灾害对人类的影响	☆
3	能通过不同形式宣传防灾减灾和应急逃生的基本方法	☆
4	具有珍爱生命、保护环境意识	☆



学习了本单元之后，你还能提出哪些问题？



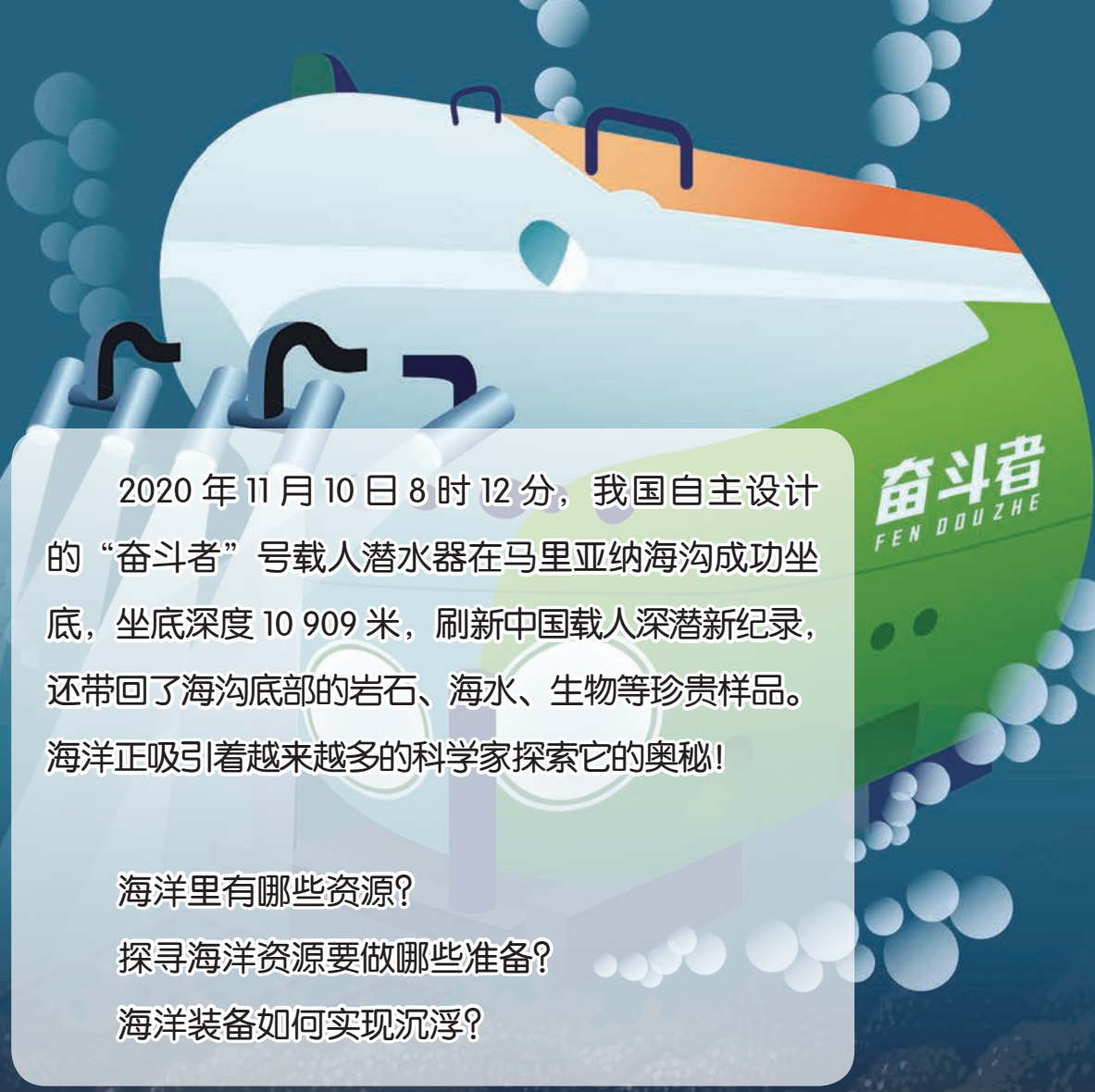
地球会爆炸吗？

.....



第3单元

海洋探秘

The background of the page features a stylized illustration of the 'Fen Dou Zhe' (奋斗者) manned submersible. The submersible is depicted in a light blue and white color scheme with orange and green accents. It is shown from a side profile, moving towards the right. The name '奋斗者' and its pinyin 'FEN DOU ZHE' are written on the side of the vehicle. The submersible is surrounded by numerous white bubbles of varying sizes, suggesting it is underwater. The overall background is a deep blue gradient.

2020年11月10日8时12分，我国自主设计的“奋斗者”号载人潜水器在马里亚纳海沟成功坐底，坐底深度10909米，刷新中国载人深潜新纪录，还带回了海沟底部的岩石、海水、生物等珍贵样品。海洋正吸引着越来越多的科学家探索它的奥秘！

海洋里有哪些资源？

探寻海洋资源要做哪些准备？

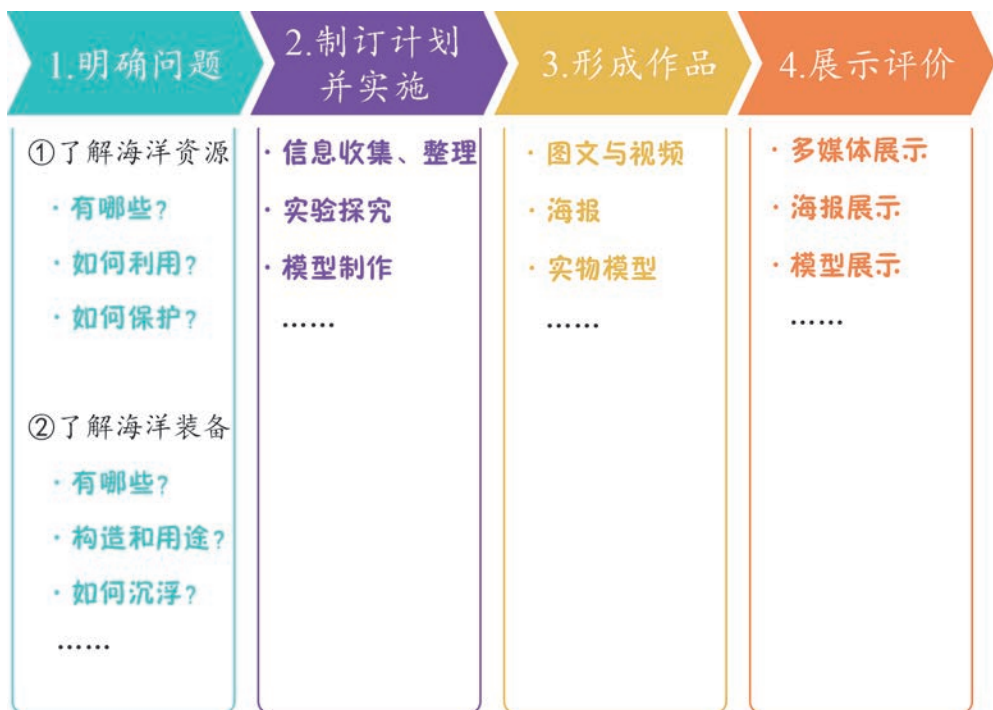
海洋装备如何实现沉浮？

单元学习引导

项目式学习的主要过程

参观中国航海博物馆后，同学们想通过项目式学习的方式，进一步认识海洋，了解人类探索海洋的历程。如何制订“海洋探秘”项目式学习的方案呢？

可以尝试这样做：



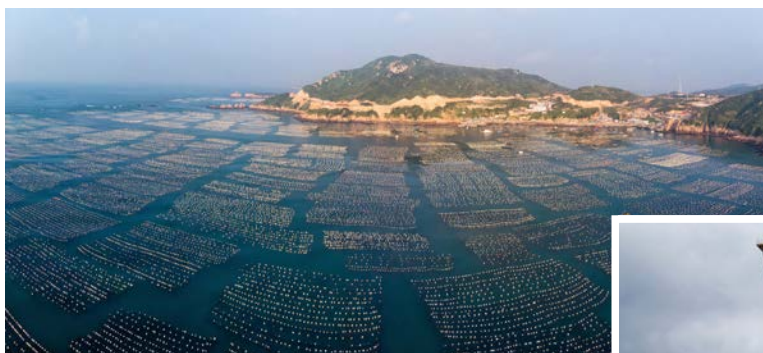
1

海洋里有哪些资源

海洋约占地球表面积的 71%。海洋中物产丰富，是巨大的资源宝库。

➤ 海洋资源

在生活中，你一定听过海鲜、海盐、海底石油……其实，许多物品的来源、形成都与海洋有关。



海洋渔场



开采石油

海洋中资源种类丰富，有鱼类、藻类等生物资源，有石油、天然气、矿石等矿产资源。海洋还蕴含着风能、潮汐能等能源，也能为交通运输提供天然航道。这些都与我们的生活密切相关。



海上发电



海上运输



调查

调查我国领海区域

通过网络、图书等途径，查阅我国领海区域资料。

1. 我国领海包括哪些区域？
2. 这些区域内蕴藏了哪些资源？
3. 在调查中，你还有什么发现？

我国海域总面积约473万平方千米。海洋国土是国家领土的一部分，神圣不容侵犯。

▶ 海洋资源的利用

人们不断地开发利用海洋资源，例如，捕捞海洋生物作为食物、利用潮汐能发电、开采石油或天然气作为燃料等。



海洋鱼类



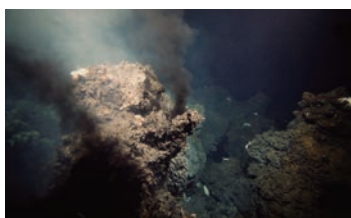
潮汐能



天然气



可燃冰



块状硫化物



锰结核

有些资源能够在一定条件下被人类反复利用，例如潮汐能、海洋鱼类等，被称为可再生资源；还有些资源在相当长的时期内不可能再生，例如石油、天然气等，被称为不可再生资源。

说一说

上面图中哪些是可再生资源，哪些是不可再生资源？你还知道哪些？

海洋中的生物资源属于可再生资源，但不能过度地捕捞。为保护我国周边海域的鱼类等资源，我国实行海洋伏季休渔制度，对有效养护和合理利用海洋渔业资源发挥了重要作用。



伏季休渔期间，渔船归港靠岸

做一做

查阅近年国家发布的“海洋伏季休渔通告”，从鱼类生长繁殖的角度，分析规定休渔海域、休渔时间、作业方式等的原因及意义。



调查

调查我国海洋资源利用现状

你了解可燃冰吗？可燃冰主要分布在深海底部，是水和天然气（主要成分是甲烷）在中高压、低温条件下结合而成的晶体，也称天然气水合物，外形晶莹剔透类似冰。它是一种清洁能源。2011年，我国南海发现大面积可燃冰，但可燃冰的开采是有难度的，面临着诸多挑战。



选择我国海洋中的某种资源，调查其分布海域、特点、用途及开发利用的现状。

汇总调查结果，交流分享你的发现。

► 保护海洋

人们在开发利用海洋资源的过程中，一些行为可能会对海洋环境产生影响。



过度捕捞



原油泄漏



垃圾倾倒



污水排放

过度开发或原油泄漏、垃圾倾倒、污水排放等，都会使海洋环境遭到破坏，最终危害人类。



模拟

模拟原油泄漏对鸟类的危害

❁ 材料与工具

废机油、羽毛、淡盐水、洗涤剂、烧杯、抹布等。

❁ 设计

用羽毛模拟_____，用淡盐水模拟_____，
用废机油模拟_____。

❁ 过程与记录

实验过程	羽毛的状态
初始阶段	
浸入淡盐水后	
浸入废机油后	
用洗涤剂清洗后	

❁ 分析与交流

1. 羽毛浸入淡盐水和废机油后有什么不同现象？
2. 尝试用多种方法清除羽毛上或烧杯中的废机油，你有什么发现？
3. 如果海洋被石油污染，会对海洋生物造成哪些危害？

合理利用和保护海洋资源是人类应尽的义务。目前，我国采取多种措施保护海洋，如清理海洋垃圾、禁止过度捕捞、建立海洋保护区等。



海洋垃圾收集处理船



大洲岛国家级海洋生态自然保护区

说一说

你知道海洋保护还面临着哪些难题吗？

科学阅读

上海洋山深水港的绿色行动

上海洋山深水港位于杭州湾入海口，是我国首个在海岛建设的港口。从2004年起，洋山深水港建设指挥部每年都向洋山港域投放大量的鱼苗蟹种，以维护海域生物多样性。每到鱼类产卵季节，洋山港的建设者会尽量减少海上作业，为鱼类繁衍创造良好环境。

为了减少船舶的生活垃圾、含油污水对海域环境带来的威胁，洋山港设置了船舶垃圾接收设施，作为水上“清道夫”。同时，洋山港先后建设了多套生活污水处理设施，凡是芦潮港辅助区和危险品作业区产生的污水，必须经过预处理，达标后才能进入城市污水处理系统。



2

海洋作业装备为什么能在水中沉浮

海洋开发船、科考船可以浮在水面；潜水器既可以沉入水下，也可以浮在水面。它们的沉与浮，与其在水中的受力有关。

► 物体的沉与浮

生活中常见的物体放入水中，会沉还是会浮？



实验

观察物体在水中的沉浮

❁ 材料与工具

不同材料的牙膏壳（铝皮牙膏壳、塑料牙膏壳等）、不同种类的木块（紫檀木块、松木块等）、泡沫塑料块、水槽等。

❁ 步骤

将不同物体依次放入水槽中，观察并记录现象。

❁ 分析与交流

1. 为什么有的物体沉，有的物体浮？
2. 这些物体在水中受到哪些力的作用？

地球上一切物体都会受到地球引力的作用，重力与引力有关。浸在液体中的物体不仅会受到重力的作用，还会受到浮力的作用。物体的沉浮与所受的重力和浮力大小有关。

► 重力

抛出去的物体往下落、水往低处流、苹果成熟后从枝头掉落，这些现象都是由于重力的作用。



物体都具有一定的质量。重力的大小与质量之间有关系吗？



测量

测量不同质量物体所受重力的大小

❁ 材料与工具

弹簧测力计或力传感器、100 克钩码若干。

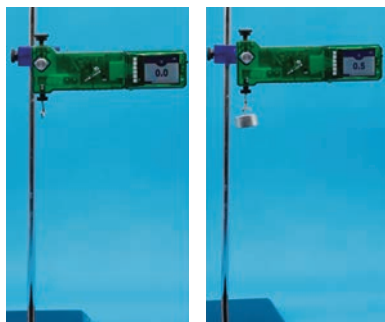
❁ 步骤

1. 测量前，将弹簧测力计或力传感器调零。
2. 将 1 个钩码悬挂在弹簧测力计或力传感器的挂钩上，待示数稳定时，记录示数，即为钩码所受重力的大小。
3. 依次将 2 个、3 个……钩码分别悬挂在弹簧测力计或力传感器的挂钩上，并依次记录稳定时的示数。



❁ 记录

钩码数量 (个)	质量 (克)	重力 (牛)
1		
2		
3		
.....		



❁ 分析与交流

分析实验数据，你有什么发现？

物体所受重力大小与质量有关。

➤ 浮力

救生圈、竹筏、船能在水面上漂浮，它们都受到了浮力的作用。



体验

体验浮力

用手将泡沫塑料板往下压，会有什么感受？



如果把水换成其他液体，也会有相同感受吗？

浮在水面上的泡沫塑料板受到了浮力的作用。沉在水底的石头有没有受到浮力的作用呢？如何测量浮力的大小？



测量

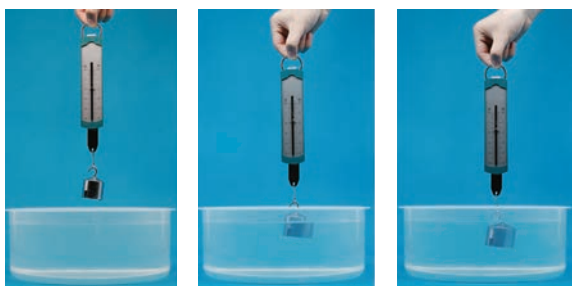
测量浮力的大小

❁ 材料与工具

弹簧测力计或力传感器、重物、细线、水槽等。

❁ 步骤

如图所示，用弹簧测力计进行测量，分别记录同一重物在空气中、部分浸入水中、全部浸入水中时的弹簧测力计示数。



☆ 提示

重物在空气中与在水中时，弹簧测力计的示数之差即为重物在水中受到的浮力大小。

❁ 记录

被测物状态	空气中	部分浸入水中	全部浸入水中
弹簧测力计示数（牛）			

❁ 分析与交流

分析实验数据，你有什么发现？

浸在液体中的物体都受到浮力的作用。

说一说

浮力大小与物体浸在液体中的体积有怎样的关系？

► 物体沉浮状态的变化

钢材会沉入水底，而用同等质量钢材制造的船却能浮在水面。影响物体在水中沉浮状态的因素是什么？



观察

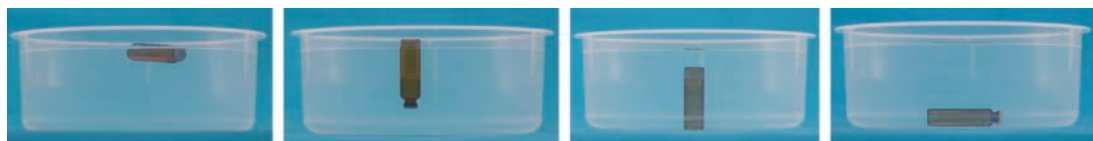
观察物体在水中沉浮状态的变化

❁ 材料与工具

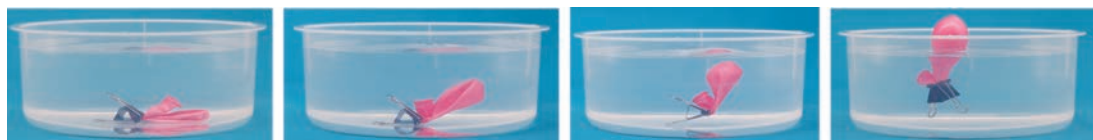
水槽、玻璃瓶、气球、干冰、镊子、手套、护目镜、长尾夹等。

❁ 步骤

1. 依次将装有不同水量的玻璃瓶放入水槽中，观察玻璃瓶在水中的状态。



2. 尽量排净气球内空气，用镊子夹取干冰放入气球内，用长尾夹夹紧气球口。将气球放入水中，观察气球在水中的状态变化。



❁ 分析与交流

根据实验现象，你有什么发现？

! 注意

戴好护目镜、手套，
用镊子夹取干冰。

科学阅读

死 海

死海位于以色列、巴勒斯坦和约旦之间的大裂谷地带中段。名声颇大的死海虽以“海”称之，实际上只是内陆咸水湖。

每年有众多的游客前来体验死海独特的浮力现象。在死海中游泳，不会下沉，很容易浮起来。这里蕴含着什么奥秘呢？

物体在液体中所受浮力的大小，不仅与物体浸在液体中的体积有关，也与液体的密度有关。物体浸在液体中的体积越大、液体的密度越大，物体所受的浮力就越大。由于地质构造和气候变化，死海中盐分和矿物质不断积累，其盐分含量可达一般海水的8.6倍，使得它的密度比一般海水的密度要大，人躺在水面上时所受的浮力较大，所以能轻而易举地浮在水面上。



3

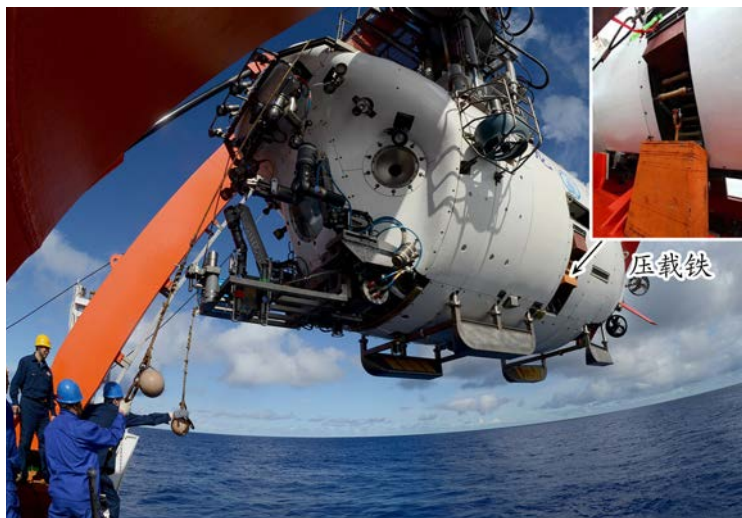
小小工程师 ——简易潜水器

2002 年，“蛟龙”号深海载人潜水器开始研制，设计师先明确潜水器下沉任务，然后进行设计与制作，解决下沉与上浮、高压、密封、耐腐蚀、绝缘等问题，接着将部件组装起来并进行测试。2013 年起，“蛟龙”号先后在我国南海等区域开展深海探测任务。

明确任务

利用身边的材料（如塑料瓶、注射器等），制作一艘既能在水中平稳地下沉至少 15 厘米，又能浮出水面的简易潜水器。

潜水器是如何实现下沉和上浮的？



“蛟龙”号是载人潜水器。配备的压载铁使它进入海水后所受的重力大于浮力，开始下沉。抛掉部分压载铁，重力等于浮力，可悬浮在海水中。当抛掉全部压载铁后，重力小于浮力，开始上浮。



“潜龙三号”是无人无缆潜水器。它身上安装了下沉压载铁和上浮压载铁，进入海水后所受的重力大于浮力，开始下沉；下沉到预定深度后，自动抛掉下沉压载铁开始作业；完成作业后，再自动抛掉上浮压载铁，实现自动上浮。



蓄水舱

潜艇靠改变自身所受的重力来实现沉浮。它有多个蓄水舱，往蓄水舱中注水，所受的重力增大，当重力大于浮力时就下沉；要上浮时就往外排水，使所受的重力减小。

➤ 设计方案

设计潜水器前需要厘清思路，列出需要考虑的问题和解决方法。例如，潜水器的构造是什么样的？它有哪些组成部件？这些部件具有哪些功能？如何制作来实现这些功能？

需要考虑的问题	头脑风暴 (解决的方法、选择的材料等)
潜水器的功能是什么？	查询潜水器的结构特点
艇身如何设计？	
潜水器如何实现下沉和上浮？	
.....	

尝试画出设计图，标出各部分的构造、作用及所用材料。小组讨论交流设计的方案，并进行改进完善。

► 制作与测试

根据设计方案，利用选择的材料及工具，制作潜水器。

1. 根据设计方案，准备相关材料和工具。

两用气筒、热熔胶枪、矿泉水瓶、针筒、气球、配重物、橡皮筋、剪刀、橡胶管、锥子、胶水、胶布等。



！ 注意

使用工具注意
安全！

2. 小组分工，制作潜水器。用拍照或录像的方式记录制作过程及作品。



潜水器瓶身打孔可进出水，加入重物作为配重，使潜水器下沉；气筒向气球中打气可以排水，使潜水器上浮



潜水器内部的气球模拟了
鱼鳔沉浮原理

将潜水器放置在水槽中，检测其是否能在水中下沉和上浮。记录遇到的问题，并提出改进方法，进行改进完善。

► 展示交流与评价

在班级展示自制简易潜水器在水中的沉浮，交流设计方案、制作过程及运用的科学原理，比较各潜水器的优缺点，将改进意见或建议记录下来，再优化作品。

对各组展示交流情况进行评价。

评价项		达成情况
1. 方案设计	设计方案清晰	
	用身边的材料，选材合理	
2. 制作测试	按照设计方案制作	
	能改进测试过程中出现的问题	
3. 展示交流	潜水器在水中至少能下沉15厘米	
	潜水器能平稳地下沉和上浮	
	能说出运用的科学原理	



单元自主活动

我的海洋探秘之旅

科学家把海洋分为 5 个水层。

0 ~ 200 米，海洋上层。这一层的海洋动物最多。在不借助装备的情况下，人类最多能下潜 100 米左右的深度。

200 ~ 1 000 米，海洋中层。借助水肺，人类曾经到达过水下 300 多米的深度。蓝鲸经常栖息在 500 米深处。

1 000 ~ 4 000 米，海洋深层。这一深度水压非常大，几乎没有阳光。深海鳕鱼生活在 2 740 米处。

4 000 ~ 6 000 米，海洋深渊层。许多深海鱼的视觉退化，只能用触觉器官来感知。2011 年夏天，“蛟龙”号潜水器顺利下潜到 5 188 米，拍摄海底地形照片，进行多金属结核勘探。

6 000 米以下，海洋超深渊层。这里的水温常年为 0 ~ 1℃，水压极高。2012 年，“蛟龙”号在马里亚纳海沟载人下潜，深度达 7 062 米。2020 年，“奋斗者”号在马里亚纳海沟成功坐底，坐底深度 10 909 米。





通过实验演示、模型展示等方式，请你对海洋的探索成果进行整理，并以“小小讲解员”的身份，为更多的人介绍我国深海探索历程吧！

内容可以是：

1. 我国有哪些海洋资源？
2. 潜水器的构造有什么特点，功能是什么？
3. 潜水器探测到哪些海洋资源？
4. 如何保护海洋资源？

.....

自主活动·集星大挑战

1	能列举海洋为人类提供的多种资源	☆
2	能根据潜水器的构造，分析其实现沉浮的原理	☆
3	能整理收集到的信息，借助不同方式介绍我国深海探索历程	☆
4	乐于尝试运用多种方法完成活动，具有节约资源、保护环境意识	☆



学习了本单元之后，你还能提出哪些问题？



有没有可能设计一艘既能探测深海，也能探测深空的船？

.....



第4单元

生物的家園

三江源地处青藏高原腹地，是长江、黄河、澜沧江的发源地，被誉为“中华水塔”。三江源有着广袤无垠的草地，这里是野牦牛、雪豹、藏羚羊、红景天、雪灵芝等动植物栖息的家园。

生物的生存需要哪些环境条件？

生物之间，生物与环境之间有着怎样的关系？

人与自然是怎样和谐相处的？

通过概括，认识事物的普遍特征

什么是栖息地？

森林中，有高大的乔木，也有低矮的灌木和草地。黑猩猩攀爬于乔木之间，采摘树上的野果，还将食物优先留给即将生育的雌黑猩猩。野兔会啃食地面的小草，会在低矮的灌木丛中躲避老鹰的捕食，还会在夜幕降临时进入洞穴中休息……森林就是黑猩猩、野兔、各种乔木、草本等生物生存的栖息地。



对上述的信息可以这样概括：一个环境中，生活着一些生物，环境为这些生物提供了觅食、休息、防御、繁衍等生存场所。这个环境就是这些生物的栖息地。

通过概括，认识事物的普遍特征，进而形成一定的概念。

1

栖息地为生物生存提供了哪些条件

上海青西郊野公园是一个湿地公园，其中生长着千余株水杉、池杉，生活着百余种鸟类。这里为水生和陆生生物提供了生存条件。

► 栖息地为生物生存提供的条件

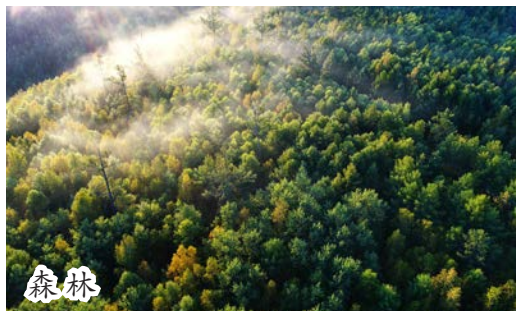
地球上的生物，生活在不同类型的栖息地中。海洋、森林、草原、沙漠和湿地等都是常见的栖息地。



观察

观察栖息地为生物生存提供的条件

观察不同类型的栖息地。说一说，不同的栖息地为生物生存提供了哪些条件？





不同的栖息地都能为生物提供光、空气、水、适宜的温度和食物等生存所需的基本条件。

不同的栖息地中生存着不同的生物，生物在栖息地中获取食物、防御天敌、繁衍后代。



调查

调查身边栖息地的环境条件

校园、小区、公园、田间、池塘，在这些栖息地中都生活着各种各样的生物。选择一处身边常见的栖息地，调查并记录该栖息地中常见的动植物及它们的生存条件。



环境条件变化对生物生存的影响

每年冬季，成群结队的雁鸭会从寒冷的北方出发，飞到崇明东滩湿地越冬。到了春天，它们又会飞往北方。



雁鸭飞到崇明东滩湿地越冬

季节或天气变化时，栖息地的环境会发生变化，从而影响生物的生存。
自然界中的生物是如何适应环境变化的？



调查

调查不同生物行为变化的原因

通过网络、图书等途径，调查当栖息地环境发生变化时，生物行为变化的案例。



冬天，熊冬眠



秋天，松鼠储存食物



季节变化时，柳雷鸟变换羽毛颜色



雨后，蚯蚓爬出地面



干旱时，肺鱼旱眠



温度变化时，叶子变色和掉落

在你的调查案例中，引起生物行为变化的原因是什么？

当温度、食物、空气和水等环境条件发生变化时，生物的行为也在发生变化，适应其生存环境。

2

生物如何维持生存



一株 0.1 千克的天竺葵幼苗，能长成 1 千克的植株；一只 1 千克的幼年熊猫，能长成 100 千克的成年熊猫。动植物的生存需要养分，所需的养分是从栖息地的环境中直接或间接获得的。

▶ 植物会制造养分

所有生物的生存都需要养分。绿色植物是怎样获得生存所需的养分的？



实验

观察绿叶在光的作用下会制造养分

❁ 材料与工具

暗室中放置一天后的天竺葵、锡纸、水、酒精、碘液、烧杯、培养皿、滴管、镊子、电加热器等。

❁ 步骤

1. 选取一片叶子，用锡纸遮住一部分，将天竺葵在阳光下放置数小时。

2. 剪下经遮光处理的叶片，放置在盛有酒精的小烧杯中，再将小烧杯置于盛有水的大烧杯中，并放在电加热器上加热至叶片变黄。

3. 取出叶片，用清水漂洗。

4. 将漂洗后的叶片放在培养皿中，滴加碘液，观察现象。

★ 提示

- 天竺葵在暗室中放置一天后，叶片中的淀粉基本会被消耗。
- 将叶片放入酒精中水浴加热，可使叶片脱色，便于观察滴加碘液后的颜色变化。
- 淀粉遇到碘液会显示蓝色，蓝色越深，表明淀粉越多。



部分遮光



水浴加热



漂洗



染色

❁ 分析与交流

分析实验现象，这些现象说明了什么？

绿色植物叶片就像精密的“工厂”，利用阳光、空气和水分，制造植物生存所需要的养分（如淀粉等），并释放氧气，这个过程就是植物的光合作用。



▶ 动物以其他生物为食

绝大多数动物都需要从外界环境中摄取食物，获取能量，以维持生存。



羚羊吃草（草→羚羊）



狮子捕食羚羊（羚羊→狮子）



老鼠吃稻谷（稻谷→老鼠）



鹰捕食老鼠（老鼠→鹰）

自然界中的生物之间存在吃与被吃的链状关系，这种关系称为食物链。



观察

寻找不同栖息地中的食物链

在不同的栖息地里生存着各种生物，观察并寻找其中的食物链。



沙漠中的生物



池塘里的生物



森林中的生物

分析找到的食物链，比较不同的食物链之间的共同点和不同点。

3

如何实现人与自然和谐相处

1981 年，在我国陕西洋县发现了当时仅存的 7 只朱鹮。经过长达几十年的保护，全球朱鹮数量已经恢复至万余只。

自然为人类提供了丰富的资源

长江是中华民族的母亲河之一，也是世界上水生生物最丰富的河流之一。地处长江入海口的长江三角洲地区，得益于肥沃的平原和丰富的水网，盛产水稻、鱼类等资源，是我国著名的“鱼米之乡”。



被誉为“鱼米之乡”的长江三角洲地区

自然环境还为人类提供了哪些资源？



观察

寻找自然环境为人类提供的资源

观察图片，说说这些自然环境为人类提供了哪些资源。



大兴安岭



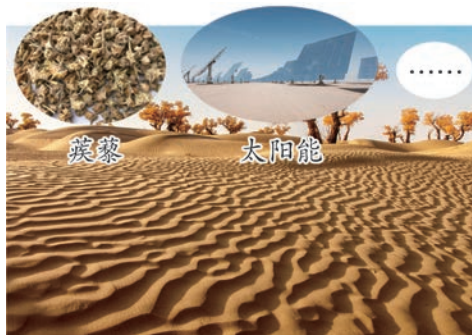
若尔盖湿地



太湖



呼伦贝尔草原



塔克拉玛干沙漠

自然环境为人类提供了丰富的资源。此外，良好的自然环境还能调节空气、气候和水土等，为人类创造适宜的生存环境。

人类对自然的利用和影响

人类通过合理开发，可以从自然环境中获取用于生活和生产的资源。例如，食盐是人类日常生活中不可缺少的一种资源。食盐主要来自海洋、湖泊、岩石等。



晒盐场



模拟

模拟食盐的提取

材料与工具

饱和食盐水、烧杯、带铁圈的铁架台(或三脚架)、酒精灯、玻璃棒、蒸发皿、坩埚钳、护目镜等。

步骤

1. 将蒸发皿放在铁圈上，倒入适量饱和食盐水。
2. 加热蒸发皿，用玻璃棒轻轻搅拌。
3. 待出现较多固体时停止加热，并用玻璃棒继续搅拌。

分析与交流

1. 模拟过程中出现了哪些现象？尝试解释现象。
2. 查阅资料，交流食盐是如何被提取出来的。



随着人口的增长和社会经济的发展，人类对自然资源的需求量日益增加。当开发活动不合理或过度时，人类的行为又会对自然环境造成怎样的影响？



过度砍伐



过度开采

人类长期过度开垦、砍伐、放牧、开采等活动会破坏地表植被，加剧水土流失。同时，土壤也会出现明显干燥化的趋势，甚至出现荒漠化现象，形成恶劣的沙尘气候。不合理的开发会对自然环境，特别是空气资源、水资源、土壤资源等造成不良影响，破坏人类宜居的环境。

人类活动会对自然环境产生影响，也会对生活在其中的生物的存在造成威胁。渡渡鸟、巴厘虎等物种如今已经灭绝。



已灭绝的渡渡鸟（模型）

说一说

结合实例，说说人类还有哪些行为会对自然环境产生不利影响。

► 保护自然

塞罕坝位于河北省最北部，气候寒冷，土壤受风蚀或水蚀危害较重，曾经退化为高原荒丘。1962年，塞罕坝林场建立，开始培育高寒地区优质苗木，科学开展大规模造林绿化近百万亩，森林覆盖率由11.4%提高到82%，涵养水源、净化水质、固碳释氧，产生了巨大的生态效益。



塞罕坝建场前退化的高原荒丘



生态修复后的塞罕坝

地球是人类与动植物的共同家园。保护自然环境的措施和方法有很多。



长江禁捕



退耕还林



退田还湖

说一说

保护自然，还有哪些措施和方法？我们能做些什么？

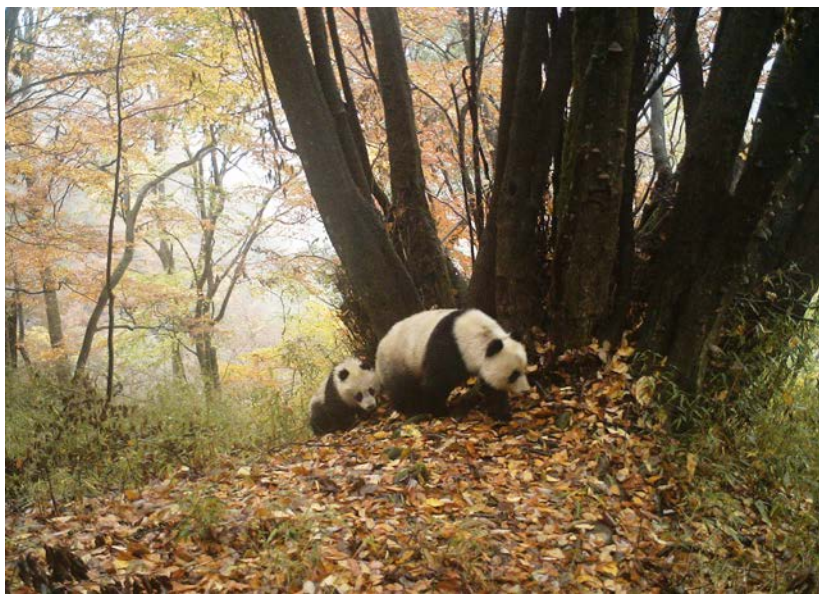
坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，顺应自然，保护自然。保护自然就是保护人类与动植物共同的家园。



调查

调查野生动植物保护现状

大熊猫国家公园是一条“熊猫生态走廊”，横跨四川、陕西、甘肃三省，栖息着占全国总量 70% 以上的野生大熊猫。除了大熊猫，这里还生活着雪豹、川金丝猴、红豆杉等 8 000 多种野生动植物。



我国还有哪些野生动植物受到保护？选择其中一种，调查其分布和保护现状。

大熊猫、朱鹮、扬子鳄等珍稀物种一度濒危或极危，但经过人类的干预与保护，数量已逐渐恢复。



科学阅读

科技赋能，和谐共生

2021年，原本栖息在云南西双版纳的一群野生亚洲象，一路向北迁移近500千米，几乎跨越了半个云南省。这个现象引起社会的高度关注。除了派出无人机全程追踪亚洲象群，监控预警平台也正式运行，该平台集智能视频监控、智能广播系统预警、红外相机监控等功能于一体，仅需12秒便可将野生象群的信息发送到当地居民手机中，起到及时疏散人群、制订巡护巡查方案、保证人身财产安全等作用。



亚洲象的迁移

数字技术还能开展生物种群与数量的智慧监测，能跟踪鸟类的迁徙路线，能提供生态环境的治理方案……多途径多手段地赋能人与自然和谐共生，开启了生物保护的智能时代。



单元自主活动

模拟池塘

池塘常见于农田边、山脚下或是庭院、小区、公园之中。池塘一般不大，水也不深，阳光能直达水底。

试着从生物种类与它们生存所需的条件等方面考虑，模拟一个池塘，让其中的生物维持较长生存时间。



★ 选择的材料与数量

- 金鱼藻若干
- 小虾若干
- 小鱼若干
- 砂石
-

★ 操作步骤

1. 清洗器皿
2. 安置材料
-

★ 观察笔记





自主活动·集星大挑战

1	知道池塘中生物与环境的关系	☆
2	能通过分析生物生存条件，选择合适的材料模拟池塘环境	☆
3	能够模拟制作一个池塘，并能持续观察与记录	☆
4	乐于探究与实践，具有保护环境意识，能基于证据反思和调整方案设计	☆



学习了本单元之后，你还能提出哪些问题？



长江的环境变好后，白鳍豚还会再出现吗？

.....



第5单元

健康生活

人体就像是一台精密的仪器，
需要科学正确的养护，才能保证
各个零部件的正常运转。

科学合理的饮食习惯、生活
习惯等都有助于健康生活。

影响健康的因素有哪些？
健康生活需要注意什么？



单元学习引导

读取图表中的信息

《中国居民膳食指南》中提供了各类食物每日参考摄入量，下面是2016年版和2022年版部分数据对比表，从表中可以获取哪些信息？

食物种类	2016年版	2022年版
全谷物和杂豆类（克）	50 ~ 150	50 ~ 150
蔬菜类（克）	300 ~ 500	300 ~ 500
水果类（克）	200 ~ 350	200 ~ 350
动物性食物（克）	畜禽肉 40 ~ 75	120 ~ 200 ● 每周至少2次水产品 ● 每天一个鸡蛋
	水产品 40 ~ 75	
	蛋类 40 ~ 50	
大豆及坚果类（克）	25 ~ 35	25 ~ 35
奶及奶制品（克）	300	300 ~ 500
盐（克）	小于6	小于5
油（克）	25 ~ 30	25 ~ 30

● 横向看，可以得到每类食物在两个版本中的每日参考摄入量数据，并能进行比较。例如，2016年版中盐的每日摄入量小于6克，而2022年版中小于5克。

● 纵向看，可以发现不同食物的每日参考摄入量有差异。例如，少盐，而多蔬菜和水果。

通过横向和纵向阅读表格，可以获取不同信息。

1

生命活动需要哪些营养物质



我们每天都在成长，每天都会进行各种各样的活动。各种生命活动都需要消耗能量和营养物质。

营养物质与健康生活

俗话说“民以食为天”，我们每天会吃各种各样的食物。食物中有哪些营养物质？



大米



水果蔬菜



水



牛肉



食用油



食盐、糖



读表识图

食物中主要营养物质

常见食物中主要营养物质含量表

食物	营养物质含量（每 100 克食物）					
	蛋白质 （克）	脂肪 （克）	糖类 （克）	水 （克）	无机盐 （毫克）	维生素 （毫克）
稻米	7.4	0.8	77.9	13.3	271.6	2.2
黄豆	35.0	16.0	34.2	10.2	2 375.4	2.9
青菜	1.8	0.5	3.8	92.9	109.5	38.4
青椒	1.4	0.3	5.8	91.9	275.4	63.3
口蘑	38.7	3.3	31.6	9.2	5 142.5	44.5
苹果	0.2	0.2	13.5	85.9	141.5	4.3
猪肉	13.2	37.0	2.4	46.8	451.2	3.9
鸡蛋	13.3	8.8	2.8	74.1	484.8	0.8
牛奶	3.0	3.2	3.4	89.8	335.0	1.3
玉米油	0	99.2	0.5	0.2	27.3	50.9

1. 食物中的营养物质主要有哪些？
2. 不同食物中各种营养物质含量有什么差别？
3. 从表中你还能获取哪些信息？

食物中主要有蛋白质、脂肪、糖类（也叫“碳水化合物”）等营养物质，此外，还含有水、无机盐（钙、铁、锌等）、维生素等营养物质。它们是构成生命体的重要物质，也是维持生命活动的物质基础。



调查

调查包装食品中的营养物质

挑选几种带有包装的食品，查看外包装上是否有“营养成分表”，把它记录下来。通过调查，你有什么发现？



某酸奶外包装上的营养成分表

项目	每 100 克	营养素参考值*
能量	385 千焦	5%
蛋白质	2.6 克	4%
脂肪	3.7 克	6%
碳水化合物	12.0 克	4%
钠	70 毫克	4%

* 营养素参考值是指食物中的该项目占每日推荐摄入量的比例。我国居民蛋白质、脂肪、碳水化合物的每日推荐摄入量分别为 60 克、60 克、300 克。



科学阅读

食物中的营养物质与人体健康

水是维持生命最重要的物质，在人体内的含量占 60% ~ 70%，每天饮入充足的水是非常必要的。蛋白质是组成人体的主要物质之一。脂肪和糖类可以为人体提供能量。维生素和无机盐是人体不可缺少的营养成分。无机盐虽然比较少，但它在人体中却有很重要的作用。缺乏不同种类的无机盐会产生相应的不同症状。例如，缺铁可能会引起贫血；缺钙可能会导致骨质疏松等。

营养物质的消化吸收

人体的各个消化器官具有不同的功能。食物在口腔的咀嚼和胃的蠕动下变成糊状，在各种消化液的作用下分解为可被肠道吸收的营养物质，食物残渣则从肛门排出体外。

体验

体验淀粉的消化

慢慢咀嚼馒头，体会馒头在嘴里发生的变化。



馒头、米饭中含有大量的淀粉。口腔分泌的唾液能使淀粉很快被分解成麦芽糖。麦芽糖有甜味。

蛋白质在胃分泌的胃液和小肠中的胰液、肠液作用下，被分解成氨基酸，然后被小肠吸收。

模拟

观察蛋白质的消化

材料与工具

鸡蛋清、人工胃液、60℃左右的清水、烧杯、滴管、玻璃棒等。

步骤

1. 取两个烧杯，分别加入 30 毫升 60℃ 左右的清水和 30 毫升人工胃液。



2. 向两个烧杯中各加入 3 毫升拌匀的蛋清。

3. 充分搅拌后静置 5 分钟左右。

4. 观察混合物发生的变化。



❁ 分析与交流

1. 通过实验，你有什么发现？

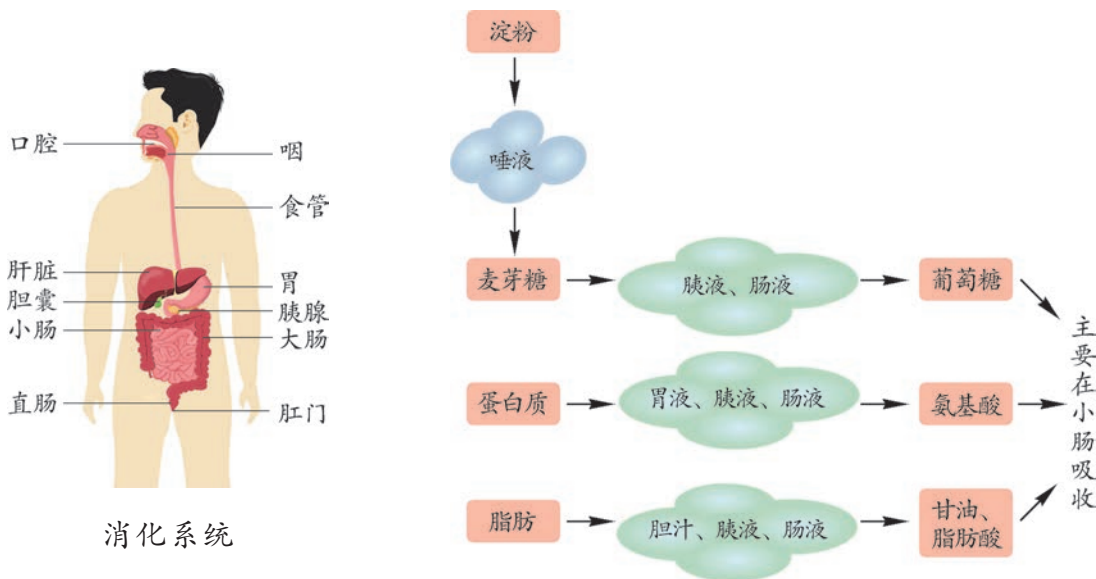
2. 想一想，蛋白质在体内是怎样消化的？

☆ 提示

鸡蛋清中大部分是水分，剩下的主要是蛋白质。

脂肪进入小肠后，遇到胆汁、胰液、肠液，被分解成甘油、脂肪酸等，然后被小肠吸收。

如果摄入太多脂肪，超出身体消化吸收能力，或胆汁分泌出现问题，会影响脂肪消化，导致消化不良或脂肪堆积，从而引发其他疾病。



说一说

哪些饮食习惯比较有利于营养物质的消化吸收？

良好的饮食习惯

我们从食物中获得能量和营养物质，维持生命活动。良好的饮食习惯包括定时适量进食、食物多样化等。



读表识图

人体对营养物质的需求

9 ~ 14 岁儿童每人每天能量和营养物质需求量表

能量及营养物质	9 ~ 11 岁		12 ~ 14 岁	
	男	女	男	女
能量（焦）	8 780	7 940	10 240	8 780
蛋白质（克）	50	50	65	60
脂肪供能占总能量的比例（%）	20 ~ 30		20 ~ 30	
碳水化合物供能占总能量的比例（%）	50 ~ 65		50 ~ 65	
钙（毫克）	850		950	
铁（毫克）	14		18	
维生素 A（毫克）	550		720	630

- 1. 阅读表格，你能从中获取哪些信息？
- 2. 结合“常见食物中主要营养物质含量表”，说说为什么挑食不利于健康。

如果从食物中摄入的能量、营养物质超过身体所需，可能会导致超重和肥胖，进而引发高血压、血脂异常、糖尿病等慢性病。

如果食物摄入量不足，能量、蛋白质等营养物质难以满足人体需求，就会引发生长迟缓、体重过轻、贫血等营养不良情况。

如果摄入的营养不均衡，可能导致维生素及人体必需无机盐的缺乏。



肥胖



营养不良



贫血



设计与制作

记录一周的饮食菜单

设计一份记录单，记录自己一周的饮食菜单。

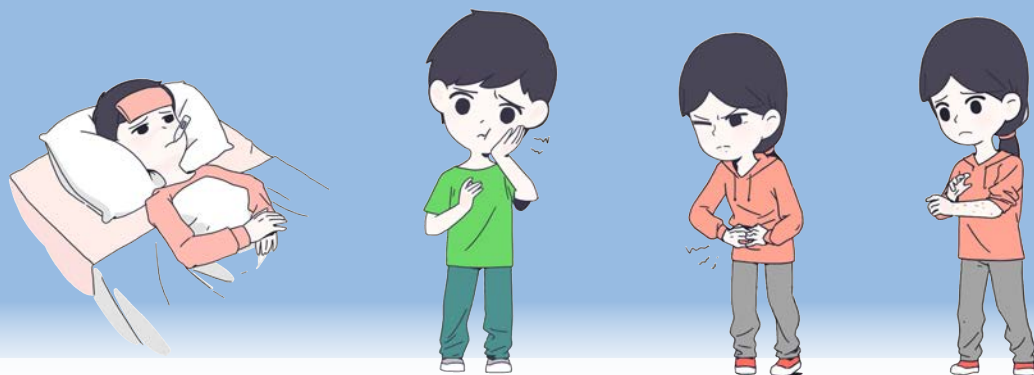
想一想：记录单采用怎样的格式？记录哪些内容？

	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
早餐							
午餐							
晚餐							

结合“常见食物中主要营养物质含量表”“9~14岁儿童每人每天能量和营养物质需求量表”，和同伴交流自己的饮食菜单是否合理，以及有哪些地方可以改进。

2

疾病对健康生活 有怎样的影响



你生过病吗？生病时，身体感觉怎么样？人为什么会生病？

常见的疾病

日常生活中有很多常见的疾病，如呼吸道疾病、肠道疾病、心血管疾病、口腔疾病、眼科疾病等。



调查

调查常见的疾病

你所知道的常见疾病有哪些？症状是怎样的？引起这些疾病的原因可能是什么？

疾病会影响我们的健康，使身体出现各种不舒服的症状，如痛、痒、肿、溃烂、发热、腹泻、呕吐等。有的疾病不容易被察觉，需要借助专业检测才能发现。有的疾病具有传染性。

微生物引起的疾病

我们生活在一个充满细菌、真菌、病毒等微生物的环境中。如果致病微生物侵入人体，很容易引发疾病。

流感、乙肝、细菌性痢疾、手足癣等疾病都是由致病微生物引起的。

致病微生物还可能引起哪些疾病？



调查

调查致病微生物与疾病

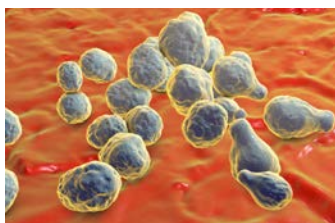
你知道下面这些微生物会引发哪些疾病吗？



幽门螺杆菌



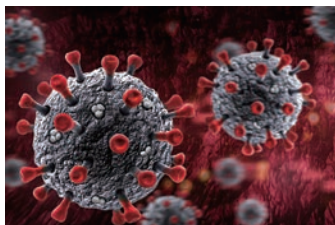
肺炎链球菌



新生隐球菌



白念珠菌



艾滋病病毒



带状疱疹病毒

霉菌是真菌的一种。大多数霉菌会产生很强的毒素。食品霉变十分普遍，如果吃了霉变的食品，很可能造成食物中毒、致病，甚至有致癌的风险。



发霉的柠檬和青霉菌



发霉的花生仁和黄曲霉



实验

探究面包在什么条件下容易发霉

❁ 假设

面包在_____条件下容易发霉。

❁ 材料与工具

切片面包等。

❁ 设计方案

如何根据假设设计实验方案？

❁ 分析与交流

根据方案进行实验，你发现了什么？

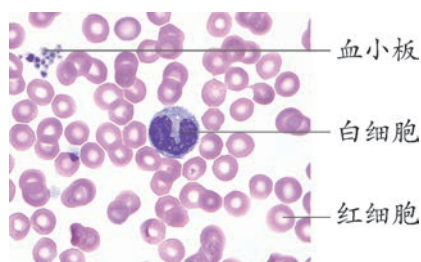


在生活中，我们应避免食物放置时间过长，并在保质期内食用。将食物放入冰箱，加盖封存，可以减缓微生物的繁殖速度。

► 疾病的预防和治疗

人体抵抗致病微生物入侵的本领叫作人体的免疫力。血液中的白细胞就是一种免疫细胞。

接种疫苗是预防传染病的有效手段。我国利用疫苗接种手段，有效控制了麻疹、乙肝、甲肝、流脑、乙脑等多种严重威胁儿童健康的传染病的流行。



显微镜下的血细胞



调查

调查疫苗接种情况

出生至今，你接种过哪些疫苗？查看预防接种证，与同伴交流这些疫苗分别预防什么疾病。



序号	疫苗	预防的疾病
1	乙肝疫苗	
.....		

养成良好的生活习惯，可以有力地保障我们的身心健康，同时还可以预防疾病。



早睡早起



饮食均衡



适量运动



足量饮水



开窗通风



打扫卫生



饭前便后洗手



调查

调查如何保持身心健康

保持身心健康有哪些好建议？选择一个话题与同伴交流。

1. 良好的生活习惯有哪些？
2. 吸烟、酗酒对身体有哪些危害？
3. 毒品有哪些危害？
4. 积极参加户外活动的好处有哪些？
5. 长期看电子产品有哪些危害？

.....

设计表格，记录自己一周的作息时间安排，包括睡眠、运动、学习、娱乐等，与同伴交流分享，然后给出优化建议。

一旦发生疾病，应及时就医。治疗疾病常常需要服用药物，但必须注意应在医师指导下安全用药。



做一做

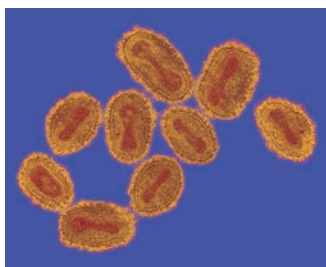
阅读常用药物的说明书，看看用药时有哪些注意事项。



重大传染病的危害及其防治

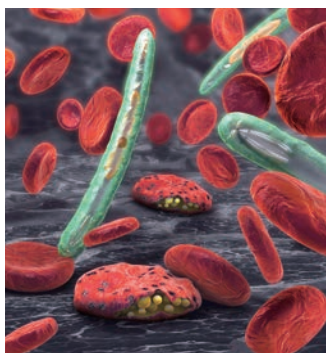
在人类历史上，每一次重大传染病暴发都会给人类带来巨大危害，人类与传染病在不断抗争。

天花是一种古老且死亡率高的烈性传染病。据推算，天花已至少造成全球 3 亿人的死亡。大约在 16 世纪，我国已有人痘接种术。1796 年，英国一名医生给一名小男孩注射了挤奶女工手上牛痘中的脓液，成功预防了天花。1980 年 5 月，第 33 届世界卫生大会正式宣告全世界已经消灭了天花。



天花病毒

疟疾是由疟原虫感染所致的传染病，迄今在全球范围内的流行仍很严重。2024 年，全球约有 2.82 亿例疟疾病例，死于疟疾的人数约为 61 万。20 世纪 60 年代初，全球疟疾疫情难以控制。在没有先进实验设备、科研条件艰苦的情况下，我国科学家屠呦呦带领团队攻坚克难，最终于 1972 年成功提取了青蒿素，让无数人得以逃离疟疾的魔掌。2015 年，屠呦呦获得诺贝尔生理学或医学奖。



疟原虫感染血细胞



屠呦呦领取诺贝尔生理学或医学奖



单元自主活动

致敬守护人类健康的先辈

人类从未停止追求健康的脚步，每一次医学的创新和进步，都极大地改善了人类的健康状况。医学科学家在临床医学、药物研发、疾病预防等方面都作出了重大贡献。

林巧稚(1901—1983): 我国现代妇产科学的主要开拓者、奠基人之一。

裘法祖(1914—2008): 我国现代普通外科的主要开拓者、肝胆外科和器官移植外科的主要创始人和奠基人之一。

吴孟超(1922—2021): 我国肝胆外科的开拓者和主要创始人之一。

.....



查阅科学家守护生命健康的事迹资料，结合本单元的学习内容，进行一次关于科学家事迹的演讲。

自主活动·集星大挑战

1	能查阅资料，认识在不同领域为人类生命健康作出贡献的科学家	☆
2	能归纳提炼科学家为人类生命健康作出贡献的事迹	☆
3	能收集、整理资料，积极参与演讲活动	☆
4	关注健康，珍爱生命，体会科学家浓厚的家国情怀和强烈的社会责任感	☆



学习了本单元之后，你还能提出哪些问题？



人能不生病吗？

.....



后记

本册教材根据教育部颁布的《义务教育科学课程标准（2022年版）》编写。

编写过程中，上海市课程教育教学研究基地（中小学课程方案基地）、上海市心理教育教学研究基地、上海基础教育教材建设重点研究基地等上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地及教材编写人员所在单位给予了大力支持，还有许多学科专家、教育专家、教研人员及一线教师给我们提出了宝贵意见和建议，我们感谢所有对教材编写、出版提供帮助与支持的同仁和各界朋友！特别感谢杨晓旭参与本册教材编写。对于教材中选用的图片等作品，我们已通过多种渠道联系作者或通过购买取得授权，对此我们深表感谢！但仍有部分作者未能取得联系，恳请入选作品的作者与我们联系，以便支付稿酬。

我们深知，由于时间和能力所限，教材中还存在不足之处。希望广大教师、学生及家长在使用本册教材过程中能提出宝贵意见和建议，并反馈给我们，使教材更加完善。

联系方式：

联系电话：021-64848025

电子邮箱：jc@sstp.cn

声明 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定，我们已尽量寻找著作权人支付报酬。著作权人如有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

本册教材图片提供信息：

本册教材中的图片由张斌、美丽科学、视觉中国、IC photo 等提供。

义务教育教科书

(五·四学制)

科学

KEXUE

五年级 上册



绿色印刷产品

ISBN 978-7-5478-7635-0



9 787547 876350 >

定价：6.70 元